

Analyysi I

Ryhmätyö 4 ratkaisut

Tehtävä 1. Tutkitaan lukujono (y_n) , missä $y_n = \frac{(n+1)^2}{n^2+1}$ kun $n = 1, 2, 3, \dots$. Haluamme selvittää lukujonosta seuraavat asiat:

- Lukujonon raja-arvo.
- Onko lukujono vähenevä tai kasvava.
- $\inf\{y_n : n = 1, 2, 3, \dots\}$.
- $\sup\{y_n : n = 1, 2, 3, \dots\}$.
- Suppeneeko lukujono.

Missä järjestyksessä asiat kannattaa selvittää? Valitse sopiva järjestys ja tutki väitteet. Voiko väitteitä perustella eri tavoilla?

Ratkaisu. Selvitetään ensin raja-arvo ja suppeneminen. Koska

$$y_n = 1 + \frac{2n}{n^2 + 1}, \quad 0 < y_n - 1 \leq \frac{2}{n} \rightarrow 0,$$

lukujono suppenee ja sen raja-arvo on 1. Lisäksi

$$y_{n+1} - y_n = \frac{-2(n^2 + n - 1)}{(n^2 + 1)((n + 1)^2 + 1)} < 0 \quad (n \geq 1),$$

joten lukujono on aidosti vähenevä. Näin ollen $\sup\{y_n : n \geq 1\} = y_1 = 2$. Koska kaikki termit ovat suurempia kuin 1 ja lähestyvät sitä, $\inf\{y_n : n \geq 1\} = 1$.

Vaihtoehtoisesti voidaan ensin osoittaa jono väheneväksi ja alhaalta rajoitetuksi luvulla 1. Tällöin suppeneminen seuraa monotonisen lukujonon suppenemislauseesta, ja raja-arvo saadaan jakamalla lausekkeen $\frac{(n+1)^2}{n^2+1}$ osoittaja ja nimittäjä luvulla n^2 . $\square$

Tehtävä 2.

- (1) Olkoon (x_n) lukujono, joka suppenee kohti lukua x . Osoita, että jokainen lukujonon (x_n) osajono suppenee kohti lukua x .
- (2) Olkoon (x_{n_i}) lukujonon (x_n) osajono. Oletetaan, että (x_{n_i}) hajaantuu. Osoita, että (x_n) hajaantuu.
- (3) Olkoot (x_{n_j}) ja (x_{n_k}) lukujonon (x_n) osajonoja. Oletetaan, että $x_{n_j} \rightarrow a$, $x_{n_k} \rightarrow b$ ja $a \neq b$. Osoita, että lukujono (x_n) hajaantuu.

Ratkaisu.

- (1) Olkoon (x_{n_i}) osajono ja $\varepsilon > 0$. Koska $x_n \rightarrow x$, on olemassa $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että $|x_n - x| < \varepsilon$ kaikilla $n > N$. Osajonon indeksit ovat aidosti kasvavia, joten $n_i \geq i$. Kun $i > N$, siis myös $n_i > N$, ja näin $|x_{n_i} - x| < \varepsilon$. Siis $x_{n_i} \rightarrow x$.
- (2) Väite on kohdan (1) kontrapositio. Jos (x_n) suppenisi, myös (x_{n_i}) suppenisi kohdan (1) nojalla. Tämä on ristiriidassa oletuksen kanssa, joten (x_n) hajaantuu.
- (3) Jos $x_n \rightarrow x$, niin kohdan (1) nojalla molemmat osajonot suppenisivat kohti lukua x . Raja-arvon yksikäsitteisyydestä seuraisi $a = x = b$, mikä on ristiriita. Siis (x_n) hajaantuu. $\square$